Réseaux d'interconnexion:

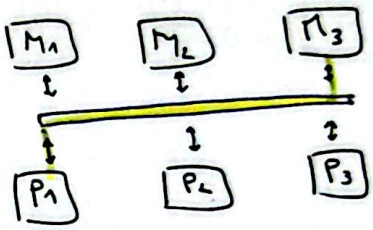
① Cas de SMP: **bus** réseau dynamique

Le réseau dans ce cas peut de relier le bus de données et les bus d'adresses à n'importe quel module de mémoire.

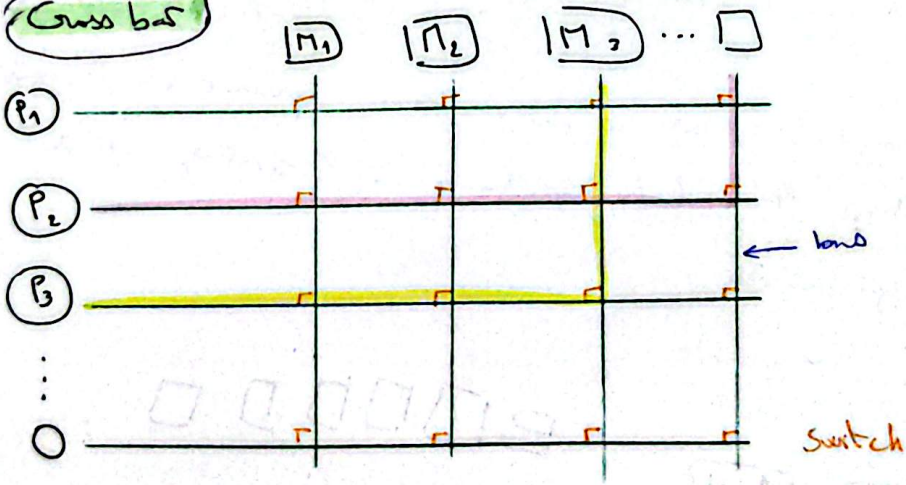
- La largeur des bus de données sont les mêmes
- La largeur des bus d'adresses est déterminée par la taille de module mémoire

- Si une information passe dans un bus (canal) ; ce bus sera réservé jusqu'à l'information arrive.

- Si P_1 et entrain d'envoyer à M_3 et P_2 veut envoyer à M_1 ⇒ P_2 doit attendre P_1

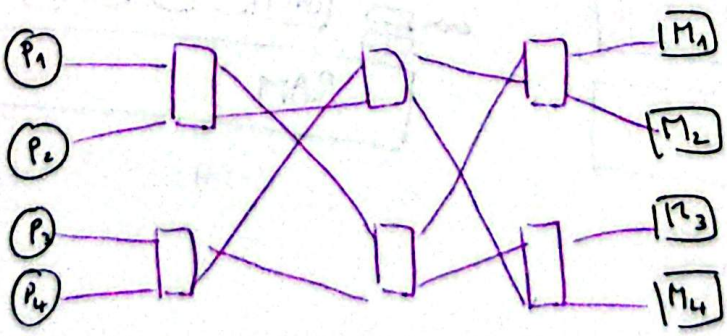


Cross bar Réseau dynamique



Les processeurs peuvent envoyer à des récepteurs différent en même temps

Multistage Réseau dynamique



Ce ne sont pas des liens direct. c'est un réseau.

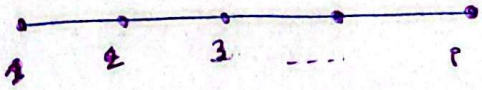
Scanné avec CamScanner

② Réseau d'interconnexion dans une machine // DM :

- modélisation : graphe non orienté.
- Degré max Delta : le degré max de tous les sommets du graphe.
- distance entre deux nœuds : longueur de la plus courte chaîne
- diamètre d'un graphe D : distance maximale dans le graphe.
- connectivité K : nb de chemins différents possibles entre 2 nœuds.

2 paramètres → faisabilité : m ↘ Delta ↘ ⇒ coût ↘
2 paramètres → performance : D ↗ K ↗ ⇒ performance ↗

* grille à 1 dimension (chaîne linéaire) :



$n = p$

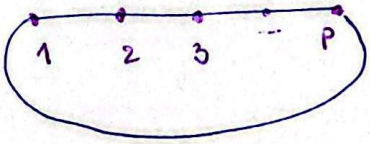
$m = p-1$

$D = p-1$

Delta = 2

K = 1 pas de parallélisme possible

* Réseau torique = anneau :



$n = p$

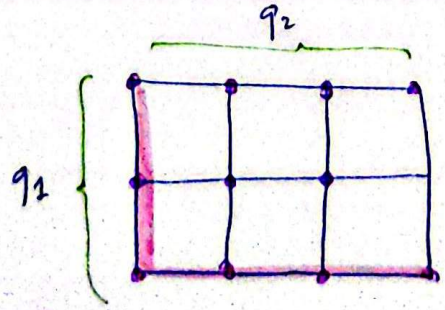
$m = p$

$D = E\left(\frac{p}{2}\right)$ Divisé par 2 le temps de communication entre processeurs.

Delta = 2

K = 2 possibilité de //

* grille à 2 dimensions 2D :



$n = q_2 \cdot q_2$

$m = q_1(q_2-1) + q_2(q_1-1)$
$\simeq O(q_1 q_2)$

$d = (q_1-1) + (q_2-1) = q_1+q_2-1$

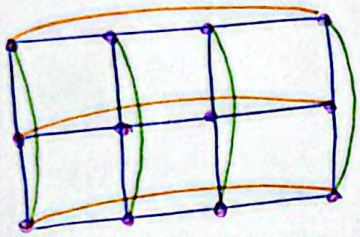
Delta = 4

K = ⩾ 2 parallélisme possible

Scanné avec CamScanner

Linéaire	Anneau	Grille 2D $q_1 = q_2$
n	n	$n = q_1 \cdot q_2 = q_1^2 \Rightarrow q_1 = \sqrt{n}$
$m = n-1$ ↗	$m = n$ ↗	$m \simeq 2 q_1 q_2 = 2n$ ↗
$\Delta = n-1$ ↗	$\Delta = 2$ ↗	$\Delta = 4$ ↗
$D = n-1$ ↘	$D = \frac{n}{2}$ ↘	$D \simeq 2\sqrt{n}$ ↘
$K = 1$	$K = 2$	$K \geq 2$

* grille 2D trigue :



$n = q_1 \cdot q_2$

$m = 2 q_1 \cdot q_2$

$D = E\left(\frac{q_1}{2}\right) + E\left(\frac{q_2}{2}\right)$

$\Delta = 4$

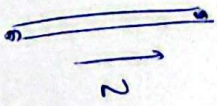
$K \geq 2$

* Estimation du temps de communication :

N taille de message (octets)

β : bande passante du lien (octets/s)

τ : temps latence (temps d'envoi d'un message vide



$$T_{\text{communication sur 1 lien}} = \tau + \frac{N}{\beta}$$

seconde

* Type de communication :

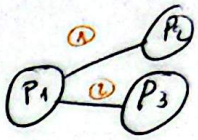
- o 2 o (one to one)
- o 2 s (one to some)
- o 2 a (one to all)
- s 2 o
- s 2 s
- s 2 A
- A 2 o
- A 2 s
- A 2 A

Scanné avec CamScanner

« Type de liens :

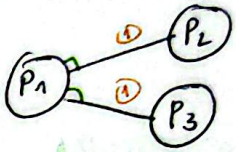
half duplex : pas d'envoie simultané dans les 2 sens

full duplex : possibilité d'envoi simultané dans les 2 sens.



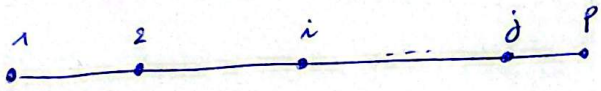
« Dispositif de communication :

- processor-bound : pas de simultanéité de communication à partir d'un même proc
- link-bound : communication simultanée à partir d'un même proc



Problématique : On veut calculer le temps de communication pour chaque réseau ?

① Réseau linéaire :



$n = p$

$m = p-1$

$\Delta = 2$

$D = p-1$

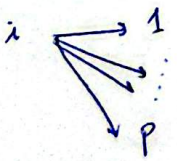
$K = 1$

Communication :

① 020 :

$i \longrightarrow j$ $\quad T = |i-j| \cdot \left(\tau + \frac{N}{\beta}\right)$

② 02A :

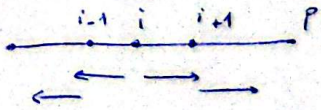


Cas 1 : link bound

Communication dans les 2 sens en parallèle : le processeur peut envoyer des 2 côtés en même temps.

⇒ le temps est dicté par le coté le plus éloigné

$T = Max(i-1, p-i)\left(\tau + \frac{N}{\beta}\right)$



Cas 2 : Processor bound

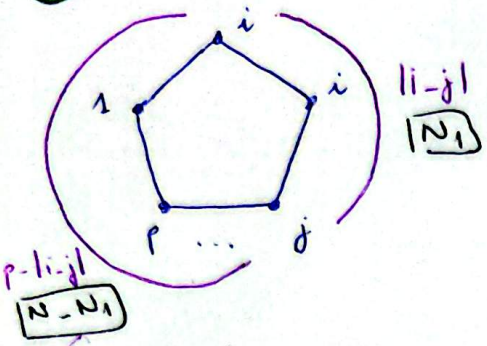
Un processeur qui s'occupe de la communication ne peut pas faire 2 envois en même temps.

C'est la même chose, sauf si $i = \frac{p}{2}$ (p pair) où les 2 côtés sont à égale distance et ne peuvent pas être servis simultanément.

Dans ce cas $T = \frac{p}{2} \cdot \left(\tau + \frac{N}{\beta}\right)$

Scanné avec CamScanner

② Anneau :



$n = p$

$m = p$

$\Delta = 2$

$D = \frac{p}{2}$

$K = 2$

Communication :

① 020 : cas 1 : Sur 1 seul chemin (le plus court)

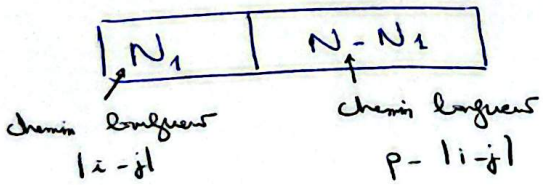
$$T = \text{Min}\left(|i-j| , p-|i-j| \right) \cdot \left(\tau + \frac{N}{\beta} \right)$$

cas 2 : Sur les 2 chemins

le message est divisé en 2 parties pas nécessairement égales : N_1 et $N-N_1$

le plus gros morceau doit prendre le chemin le plus court.

les 2 envois sont simultanés



$$T = \text{Max}\left(|i-j|\left(\tau + \frac{N_1}{\beta} \right) , (p-|i-j|)\left(\tau + \frac{N-N_1}{\beta} \right) \right)$$

Ce cas n'influence vraiment le temps que si $i = 1$ et $j = \frac{p}{2}$ (diamétralement opposés) car les 2 chemins ont la même longueur et on peut couper le message en 2 moitiés égales.

Lorsque N_1 augmente, le premier terme augmente et le second diminue
→ le minimum de T est donc atteint quand les 2 temps sont égaux.

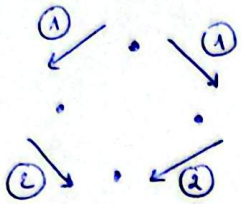
Link bound : les envois partent en parallèle sur les 2 liens

↳ processor bound : le processeur ne peut faire qu'un envoi à la fois, donc il y a un décalage.

Dans les 2 cas le temps final est le même.

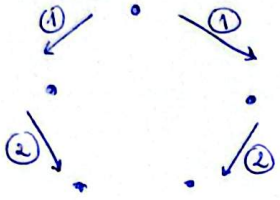
Scanné avec CamScanner

② 02A : Cas 1: Link bound

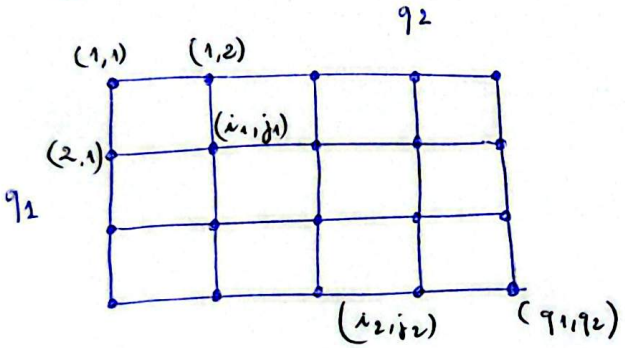


peut recevoir le message 2 fois

$$T = \left\lceil \frac{p}{2} \right\rceil \cdot \left(\tau + \frac{N}{\beta} \right)$$



③ Grille 2D :



Communication

020 : $(i_1, j_1) \longrightarrow (i_2, j_2)$

Cas 1: Sur 1 seul chemin

$$T = \left(|i_1 - i_2| + |j_1 - j_2| \right) \left(\tau + \frac{N}{\beta} \right)$$

Cas 2: Sur 2 chemins

2 envois simultanés des 2 moitié du message

$\frac{N}{2}$	$\frac{N}{2}$

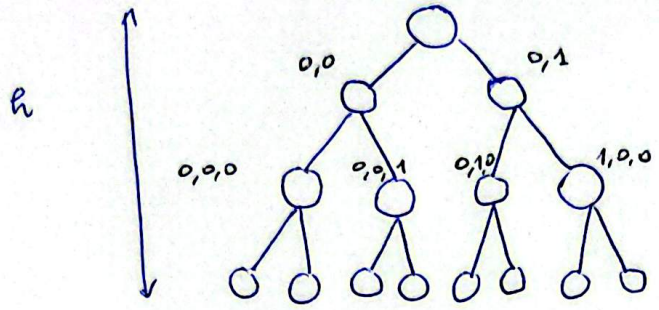
$$T = \left(|i_1 - i_2| + |j_1 - j_2| \right) \left(\tau + \frac{N}{2\beta} \right)$$

Cas 3 : sur plusieurs chemins

...

Scanné avec CamScanner

④ Arbre : Généralement on utilise un arbre binaire



$n = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{h-1} = 2^h - 1$

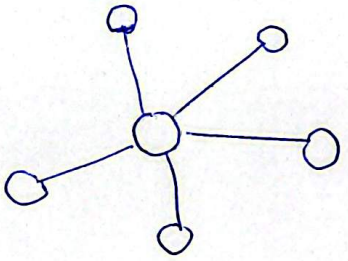
$m = 2^h - 2 = n - 1$

$\Delta = 3$

$D = 2(h-1) \simeq 2 \log_2(n)$

$h = 1$

⑤ Réseau en étoile :



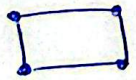
$\Delta = n - 1$ infaisable

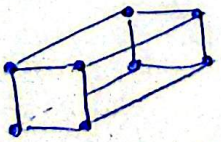
Client serveur, centralisé

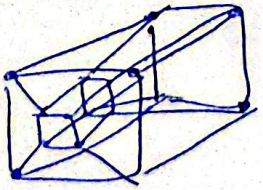
⑥ Hypercube de dimension d :

$d = 0$ • $1 = 2^0$

$d = 1$ — 2^1

$d = 2$  2^2

$d = 3$  2^3

$d = 4$  2^4

Hypercube dimension d

$n_d = 2^d$

$m_d = 2 \cdot m_{d-1} + 2^{d-1}$

$2 \cdot m_{d-1} = 2^2 m_{d-2} + 2 \cdot 2^{d-2}$

$2^2 m_{d-2} = 2^3 m_{d-3} + 2^2 \cdot 2^{d-3}$

$\vdots$

$2^{d-1} m_1 = 2^d m_0 + 2^0 \cdot 2^{d-1}$

$2^d m_0 = 2^d \cdot 0$

Scanné avec CamScanner